

混合自动驾驶风险传播研究

阶段工作回顾与本周进展

禹尧坤

7.9–7.14

1 前期工作回顾

1.1 前期文献调研与可行性判断

前期我一共整理了 22 篇文献，主要分为风险事件与安全指标、混合自动驾驶传播与控制、闭环仿真与场景测试、人类行为交互与轨迹预测四类。我当时主要想确认三件事：现有数据能不能识别局部风险，风险传播能不能用图来表示，以及后面能不能用闭环仿真检验干预效果。

混合交通交互建模。Wang 等 [4] 将机理模型与高斯过程结合，用实车实验数据学习人工驾驶车辆的速度变化和预测不确定性，再把模型放进预测控制器中。文中还用稀疏高斯过程和动态预测降低在线计算量。**这篇文章对我最直接的帮助是：**分析风险传播时要保留自动驾驶车辆与人工驾驶车辆之间的交互，后面做干预时也要同时看安全变化和控制代价。

Gong 和 Zhu [6] 建立了包含不同跟驰方式和反应延迟的车辆跟驰模型，用车辆自身状态和前车加速度描述运动，并推导串稳定条件，再通过线性矩阵不等式设计鲁棒控制和 H_∞ 控制。数值结果表明，自动驾驶车辆占比和反应延迟都会改变扰动抑制能力。**这篇文章提醒我：**正式实验不能只跑一个车辆占比，还要更换随机种子，比较传播距离、延迟和影响范围是否发生变化。

风险图建模。Wang 等 [1] 提出冲突风险图，把路口中容易发生冲突的位置设为节点，并按空间拓扑连接这些节点；随后构建基于 Transformer 的图卷积网络，用图卷积提取局部空间特征，用 Transformer 处理较长时间范围的依赖。**我准备借用其中的图建模思路：**把文章中的“风险位置节点”改成“车辆风险事件节点”，再用车辆关系和时间顺序连接前后事件。

闭环仿真验证。Fu 等 [5] 提出基于分组蒙特卡洛树搜索的闭环交通流生成框架，并用社会价值取向描述不同车辆的合作倾向和驾驶风格。车辆会根据每一步的环境状态重新决策，形成连续的多车交互过程。这一点正好对应后面的反事实实验：保持初始条件不变，只修改某个行为并重新运行，再比较前后两次仿真的风险链。

综合这些文献，我认为这个方向是可以继续做的。数据方面，车辆轨迹中已经有速度、加速度、间距和前后车关系；方法方面，可以参考现有风险图来设计事件节点和传播边；验证方面，闭环仿真可以在固定初始条件下做干预对照。

1.2 前期实验基础

前期我已经在 DRIFT/Flow 环境中跑过混合交通合流场景。仿真可以设置自动驾驶车辆占比，并输出每辆车的时间、位置、速度、加速度、车头时距和前车关系等数据。我也完成了规则型风险检测，并跑通了一次合流场景。

当时的分析主要统计风险次数和全局指标，同一个持续风险会在连续多帧中被重复记录，事件之间也没有连接起来。因此，这周我一边补充文献，一边尝试把逐帧检测整理成事件片段，再构建传播边。

2 本周工作（7.9–7.14）

2.1 文献调研

这周我在前期调研的基础上又补了两类文献：**因果风险建模和传播过程量化**。主要目的是弄清楚当前传播边应该怎么解释，以及后面还要统计哪些指标。

因果风险建模。Lyu 等 [2] 给出了“因果发现、数据重构、实时预测”的完整流程：先用结构不可知模型从交通变量中寻找因果关系，再根据因果图和时空关系重构输入，最后用图注意力网络预测快速路分流区的冲突风险。**我从这篇文章里确定了一个边界：**现在根据时间、距离和车辆关系得到的边只能算候选关联，关键边还要放回闭环仿真中重新验证。

传播过程量化。Guan 等 [3] 先从微观跟驰角度分析冲击波，再用随机游走描述混合交通中拥堵波的传播，并推导受影响车辆数量等指标；随后设计缓入策略，并用数值仿真检查抑制效果。**对我来说最有用的是指标设计：**除了事件数量，还要统计传播延迟、传播距离、影响车辆数和传播深度，干预时可以优先

选择下游影响范围较大的事件。

看完这两类工作后，后面的思路基本确定为：先用可解释规则构建候选传播图，再把关键关系放回闭环仿真中做对照。

2.2 小实验验证

(1) **数据与风险事件**。这次小实验用的是一次 Flow 合流场景产生的车辆轨迹，自动驾驶车辆占比为 20%，仿真时长为 25 秒。我按加速度、碰撞时间和车头时距，从每一帧车辆状态中识别急刹、严重急刹、低碰撞时间、临界碰撞时间、低车头时距和近碰事件。其中，车辆接近前车时的碰撞时间为

$$T_i = \frac{h_i}{-\Delta v_i}, \quad \Delta v_i < 0, \quad (1)$$

式中， h_i 为车辆 i 与前车的间距， Δv_i 为相对速度。当前阈值包括：急刹加速度不高于 -3 m/s^2 、严重急刹加速度不高于 -6 m/s^2 、低碰撞时间不超过 2 秒、低车头时距不超过 1 秒。

为了让不同类型的事件可以放在一起比较，代码把每条检测的风险分数 q_i 归一化到 $[0, 1]$ 。对于碰撞时间或车头时距等“数值越小越危险”的指标，分数定义为

$$q_z = \min \left\{ 1, \max \left(0, \frac{\theta - z}{\theta} + 0.5 \right) \right\}, \quad (2)$$

其中， z 是当前指标值， θ 是对应的风险阈值。对于急刹事件，分数按减速度相对预设上限的比例计算；急刹和严重急刹分别使用 8 m/s^2 和 10 m/s^2 作为归一化上限。分数越接近 1，表示这条检测在当前规则下越严重。这个分数只用于比较相对严重程度，不是真实碰撞概率。

急刹类事件的具体计算式为

$$q_a = \min \left\{ 1, \max \left(\frac{|a|}{a_{\text{cap}}}, \frac{a_{\text{th}}}{a_{\text{cap}}} \right) \right\}, \quad (3)$$

其中， a_{th} 为触发阈值的绝对值， a_{cap} 为归一化上限。近碰事件同时满足低碰撞时间和急刹条件，其风险分数取碰撞时间分数与 0.8 中的较大值。

(2) **事件片段合并**。逐帧检测会重复记录持续风险。设第 i 个检测为 $e_i = (r_i, v_i, c_i, t_i, q_i)$ ，分别表示运行编号、车辆编号、风险类型、发生时间和风险分数。相邻检测满足

$$r_i = r_j, \quad v_i = v_j, \quad c_i = c_j, \quad 0 < t_j - t_i \leq 0.4 \text{ s} \quad (4)$$

时，将其合并为同一风险片段。片段的风险分数取内部检测的最大值，并记录起止时间、持续时间和原始检测数。

(3) **传播边筛选**。对时间上先后出现且满足同一车辆、前后车或同一区域关系的两个风险片段建立候选边。时间差限制为 5 秒，局部空间距离限制为 80 米。候选边 $i \rightarrow j$ 的传播分数按现有代码计算为

$$S_{ij} = \min \{ 1, \max (0, w_t w_d w_r w_c) \}, \quad (5)$$

$$w_t = \max \left(0.1, 1 - \frac{\Delta t_{ij}}{5} \right), \quad w_d = \max \left(0.1, 1 - \frac{\min(d_{ij}, 80)}{80} \right),$$

$$w_r = \max(q_i, q_j).$$

其中， Δt_{ij} 为时间差， d_{ij} 为空间距离， q_i 和 q_j 为两端事件的风险分数； w_c 为关系权重，同车、前后车、同一区域和远距离同车道分别取 0.9、1.0、0.7 和 0.5。为控制图的规模，每个源事件在每类关系中只保留得分最高的后续事件。车道字段缺失时，不保留远距离同车道边。

传播分数 S_{ij} 也在 $[0, 1]$ 内。两个事件间隔越短、距离越近、风险越高，而且车辆关系越直接，得分就越高。这个分数只用来排列候选边和筛选直接边，不能当作传播概率或因果强度。

(4) **节点角色与干预优先级**。设事件 i 的入边强度、出边强度和下游风险增量分别为

$$I_i = \sum_{j \rightarrow i} S_{ji}, \quad O_i = \sum_{i \rightarrow j} S_{ij}, \quad G_i = \text{mean}_{i \rightarrow j} \max(q_j - q_i, 0). \quad (6)$$

令 $\mathcal{N}(x_i) = x_i / \max_k x_k$ 表示同一次运行内的最大值归一化，则三个节点角色分数为

$$\begin{aligned} R_i^{\text{source}} &= \mathcal{N}(O_i), \\ R_i^{\text{amplifier}} &= \mathcal{N}(\min(I_i, O_i)(1 + G_i)), \\ R_i^{\text{absorber}} &= \mathcal{N}\left(\frac{I_i}{1 + O_i}\right). \end{aligned} \quad (7)$$

这三个分数主要是为了帮助我读图。风险源分数高，表示该事件后面连接了较强的传播边；放大器分数高，表示它接收了上游影响，又继续向下游传播，而且下游风险可能增加；吸收器分数高，表示它接收到的影响较强，但后续传播较弱。这些角色只针对当前这一次运行，不代表某辆车长期固定属于某一类。

在直接图上向下遍历最多三层后，干预优先级定义为

$$P_i = R_i^{\text{source}}(1 + n_i) \left(1 + \sum_{e \in E_i} S_e \right), \quad (8)$$

其中， n_i 是从事件 i 能够到达的下游事件数， E_i 是遍历过程中经过的直接传播边。 P_i 越高，说明该事件连接的下游范围越大、累计传播分数越高，后面可以优先拿它做反事实实验。这个优先级只用于挑选实验对象，干预有没有效果仍要重新运行闭环仿真。

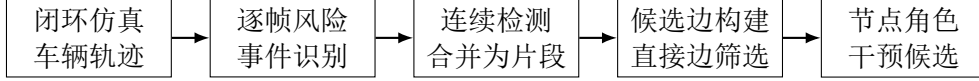


图 1: 小实验的风险传播分析流程

(5) 当前结果。这次实验一共得到 309 条逐帧风险检测。按照式(4)合并后形成 16 个风险片段，随后生成 37 条候选传播边，并从中筛选出 18 条直接传播边。具体结果见表1。

表 1: 真实 Flow 合流数据的分析结果

指标	结果
逐帧风险检测数	309
风险事件片段数	16
候选传播边数	37
直接传播边数	18
平均传播延迟	1.467 秒
平均传播距离	13.679 米
平均传播分数	0.507

309 条记录来自连续仿真帧，所以不能把它理解成 309 个独立事件。合并后的 16 个片段更接近完整的风险过程。37 条候选边最后保留 18 条，保留率为 48.6%，图中的重复联系和较间接的联系明显减少。18 条直接边中有 9 条前后车关系、5 条同区域关系和 4 条同车关系。就这次样本来看，比较清楚的联系主要出现在前后车之间。

平均传播延迟为 1.467 秒，平均传播距离为 13.679 米，说明目前筛出的关系主要发生在较短时间和局部范围内。平均传播分数 0.507 是 18 条直接边分数的算术平均，只能在同一套评分规则下比较，目前还没有设置高、中、低等级。由于现在只有一个场景、20% 自动驾驶车辆占比和一次运行，车道字段也没有完整记录，所以这组结果主要用来检查分析流程。跨车道传播、一般规律和干预效果还需要后续实验支持。

3 下周计划（7.15–7.21）

1. 优化实验设计。我准备先补全车辆类型、车道和前后车关系等字段，再确定不同自动驾驶车辆占比和随机种子的对照设置。
2. 完善传播分析。继续检查事件定义和传播边筛选方法，补充传播深度、影响车辆数等指标，并选出适合做反事实实验的事件。
3. 推进文档与论文工作。把研究问题、方法、实验设置和阶段结果整理清楚，同时列出各部分还缺少的证据。

参考文献

- [1] T. Wang, Y.-E. Ge, Y. Wang, C. G. Prato, W. Chen, and Y. Niu, "A conflict risk graph approach to modeling spatio-temporal dynamics of intersection safety," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2024.
- [2] N. Lyu, T. Xie, J. Wen, and Y. Wang, "A real-time conflict risk prediction modeling based on causal inference and graph-model: Applied to multi-configuration expressway diversion zones," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2025.
- [3] H. Guan, X. Chen, and Q. Meng, "Jam propagation in mixed traffic of autonomous and human-driven vehicles: A random walk-based analysis," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 180, p. 105310, 2025.

- [4] J. Wang, Y. V. Pant, L. Zhao, M. Antkiewicz, and K. Czarnecki, “Enhancing safety in mixed traffic: Learning-based modeling and efficient control of autonomous and human-driven vehicles,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 25, no. 9, 2024.
- [5] Z. Fu, L. Wen, P. Cai, D. Fu, S. Mao, and B. Shi, “TrafficMCTS: A closed-loop traffic flow generation framework with group-based Monte Carlo tree search,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 26, no. 10, 2025.
- [6] Y. Gong and W.-X. Zhu, “Modeling and robust H-infinity control synthesis of the CAV-HDV heterogeneous traffic system with different car-following modes,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 25, no. 10, 2024.